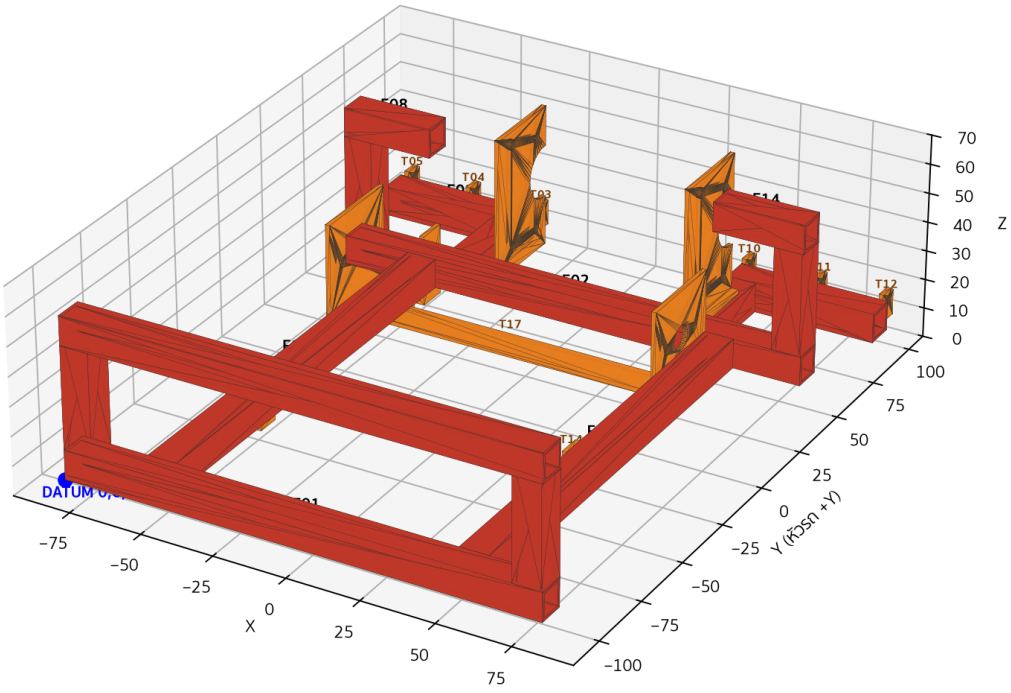
แบบสำหรับขอราคา / ตรวจแบบ — ยังไม่อนุมัติให้เชื่อม

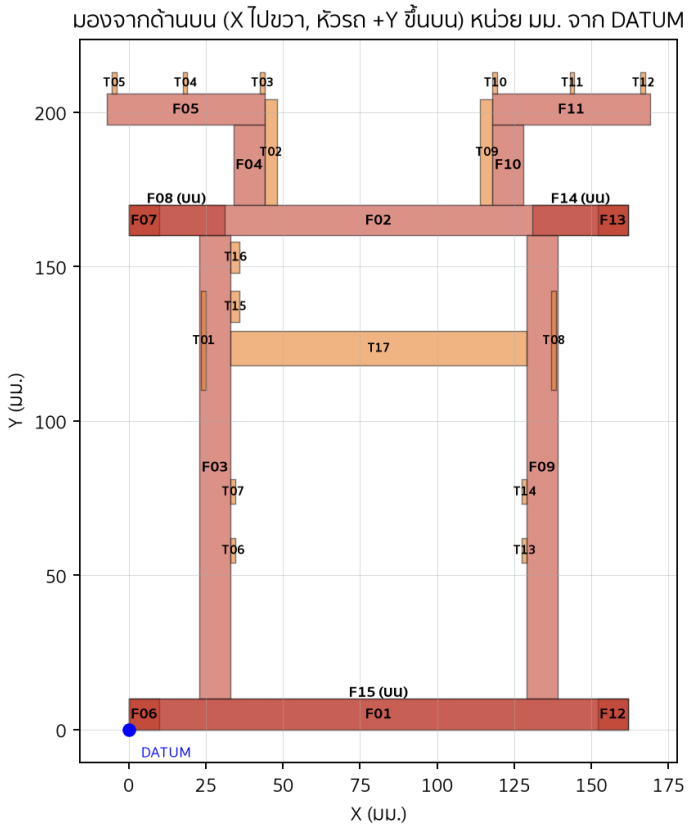
โครงเหล็กเชื่อม Robot V4 R4-steel

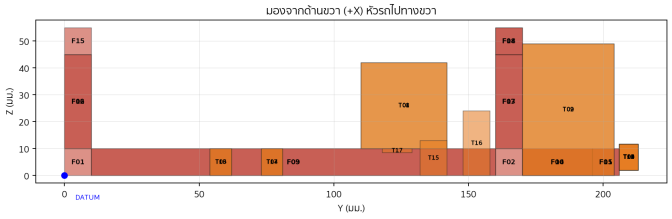
หน่วย มม. · แกน Z ขึ้น หัวรถ +Y · **ซ้าย = −X** (ยืนท้ายรถมองไปหัวรถ) · ไฟล์ `FRAME_WELDMENT.step` เป็นต้นฉบับ ห้ามวัดจากภาพ · **DATUM (0,0,0)** = มุมซ้าย-ท้าย-ล่าง ของคานท้ายล่าง F01 · ตำแหน่งทุกชิ้นในตารางคือมุมต่ำสุดของชิ้น (X, Y, Z) วัดจาก DATUM

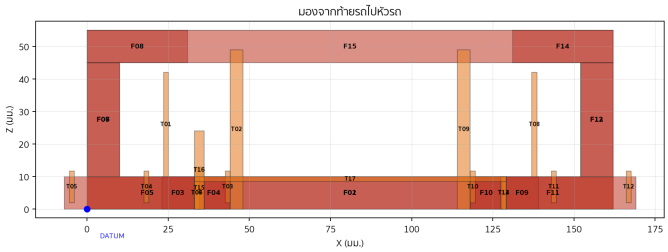
1. ภาพรวมและรหัสชิ้น (F = ท่อ, T = แผ่นยึด)



2. มุมมอง 3 ด้าน







3. วัสดุ

- ท่อ: **เหล็กกล่องเหลี่ยม 10×10 หนา 1.0 มม.** (เหล็กเหนียวทั่วไป) ตัดปลายฉาก 90° ทุกท่อน ไม่ต้องตัดเฉียง
- แผ่นยึด: **เหล็กแผ่นหนา 1.5 มม.** ตัดเลเซอร์ตามไฟล์ใน `DXF/` ไฟล์ละ 1 ชิ้น (ชิ้นที่ลงท้าย a/b คือแผ่น 2 แผ่นที่เชื่อมกันเป็นฉาก 90°)
- **ห้ามเชื่อมชิ้นอะลูมิเนียม จานอาวุธ หรือ wedgelet เข้ากับโครง** ชิ้นพวกนั้นยึดด้วยน็อตภายหลัง

4. รายการตัดท่อ (15 ท่อน รวม 1142 มม.)

รหัส	ชื่อ	ยาว	แนว	ตำแหน่ง X, Y, Z
F01	คานท้ายล่าง	162.0	X	0.0, 0.0, 0.0
F02	คานขวางหน้าล่าง	162.0	X	0.0, 160.0, 0.0
F03	รางข้าง ซ้าย	150.0	Y	23.0, 10.0, 0.0
F04	แขนหน้า ซ้าย	26.0	Y	34.0, 170.0, 0.0
F05	คานบานพับ ซ้าย	51.0	X	-7.0, 196.0, 0.0
F06	เสาท้าย ซ้าย	35.0	Z	0.0, 0.0, 10.0
F07	เสาหน้า ซ้าย	35.0	Z	0.0, 160.0, 10.0
F08	ท่อนบนหน้า ซ้าย	31.0	X	0.0, 160.0, 45.0

F09	รางข้าง ขวา	150.0	Y	129.0, 10.0, 0.0
F10	แขนหน้า ขวา	26.0	Y	118.0, 170.0, 0.0
F11	คานบานพับ ขวา	51.0	X	118.0, 196.0, 0.0
F12	เสาท้าย ขวา	35.0	Z	152.0, 0.0, 10.0
F13	เสาหน้า ขวา	35.0	Z	152.0, 160.0, 10.0
F14	ท่อนบนหน้า ขวา	31.0	X	131.0, 160.0, 45.0
F15	คานบนท้าย	162.0	X	0.0, 0.0, 45.0

5. แผ่นยึด (21 แผ่น)

รหัส	ชื่อ	ขนาดแผ่น	รู	ตำแหน่ง X, Y, Z	DXF
T01	แผ่นยึดมอเตอร์ขับ ซ้าย	32.0 × 32.0	Ø3.4, Ø8.5 (3 รู/ร่อง)	23.5, 110.0, 10.0	`T01_Tab_Drive_Motor_L.dxf`
T02a	แผ่นยึดแผ่นตั้งอาวุธ ซ้าย	48.0 × 30.0	Ø3.4, Ø18 (5 รู/ร่อง)	46.5, 174.0, 1.5	`T02a_Tab_Upright_L.dxf`
T02b	แผ่นยึดแผ่นตั้งอาวุธ ซ้าย	4.0 × 34.0	–	44.0, 170.0, 0.0	`T02b_Tab_Upright_L.dxf`
T03	หูบานพับ wedgelet ซ้าย	10.0 × 7.0	Ø3.2 (1 รู/ร่อง)	42.5, 206.0, 2.0	`T03_Tab_Hinge_L1.dxf`
T04	หูบานพับ wedgelet ซ้าย	10.0 × 7.0	Ø3.2 (1 รู/ร่อง)	17.5, 206.0, 2.0	`T04_Tab_Hinge_L2.dxf`
T05	หูบานพับ wedgelet ซ้าย	10.0 × 7.0	Ø3.2 (1 รู/ร่อง)	-5.5, 206.0, 2.0	`T05_Tab_Hinge_L3.dxf`
T06	หูสายรัดแบต ซ้าย	10.0 × 8.0	–	33.0, 54.0, 0.0	`T06_Tab_Battery_Strap_L_50.dxf`
T07	หูสายรัดแบต ซ้าย	10.0 × 8.0	–	33.0, 73.0, 0.0	`T07_Tab_Battery_Strap_L_31.dxf`
T08	แผ่นยึดมอเตอร์ขับ ขวา	32.0 × 32.0	Ø3.4, Ø8.5 (3 รู/ร่อง)	137.0, 110.0, 10.0	`T08_Tab_Drive_Motor_R.dxf`
T09a	แผ่นยึดแผ่นตั้งอาวุธ ขวา	48.0 × 30.0	Ø3.4, Ø18 (5 รู/ร่อง)	114.0, 174.0, 1.5	`T09a_Tab_Upright_R.dxf`
T09b	แผ่นยึดแผ่นตั้งอาวุธ ขวา	4.0 × 34.0	–	114.0, 170.0, 0.0	`T09b_Tab_Upright_R.dxf`
T10	หูบานพับ wedgelet ขวา	10.0 × 7.0	Ø3.2 (1 รู/ร่อง)	118.0, 206.0, 2.0	`T10_Tab_Hinge_R1.dxf`
T11	หูบานพับ wedgelet ขวา	10.0 × 7.0	Ø3.2 (1 รู/ร่อง)	143.0, 206.0, 2.0	`T11_Tab_Hinge_R2.dxf`
T12	หูบานพับ wedgelet ขวา	10.0 × 7.0	Ø3.2 (1 รู/ร่อง)	166.0, 206.0, 2.0	`T12_Tab_Hinge_R3.dxf`
T13	หูสายรัดแบต ขวา	10.0 × 8.0	–	127.5, 54.0, 0.0	`T13_Tab_Battery_Strap_R_50.dxf`
T14	หูสายรัดแบต ขวา	10.0 × 8.0	–	127.5, 73.0, 0.0	`T14_Tab_Battery_Strap_R_31.dxf`
T15a	หูยึดแผ่นมอเตอร์อาวุธ	3.0 × 10.0	–	33.0, 132.0, 0.0	`T15a_Tab_Weapon_Mount_1.dxf`
T15b	หูยึดแผ่นมอเตอร์อาวุธ	12.0 × 10.0	–	34.5, 132.0, 1.5	`T15b_Tab_Weapon_Mount_1.dxf`
T16a	หูยึดแผ่นมอเตอร์อาวุธ	3.0 × 10.0	–	33.0, 148.0, 0.0	`T16a_Tab_Weapon_Mount_2.dxf`
T16b	หูยึดแผ่นมอเตอร์อาวุธ	22.0 × 10.0	–	34.5, 148.0, 1.5	`T16b_Tab_Weapon_Mount_2.dxf`
T17	แผ่นรองมอเตอร์ขับ	96.0 × 11.0	–	33.0, 118.0, 8.5	`T17_Strap_Drive_Motor.dxf`

6. รายการจุดเชื่อม (38 จุด คำนวณจากผิวที่ชิ้นสัมผัสกันใน CAD)

จุด	ชิ้นที่เชื่อม	ตำแหน่ง X, Y, Z	ขนาดผิวสัมผัส	วิธีเชื่อม
W01	**F01** + **F03**	28, 10, 5	10 × 10	เชื่อมรอบรอยต่อ fillet 1 มม.
W02	**F01** + **F06**	5, 5, 10	10 × 10	เชื่อมรอบรอยต่อ fillet 1 มม.
W03	**F01** + **F09**	134, 10, 5	10 × 10	เชื่อมรอบรอยต่อ fillet 1 มม.
W04	**F01** + **F12**	157, 5, 10	10 × 10	เชื่อมรอบรอยต่อ fillet 1 มม.
W05	**F02** + **F03**	28, 160, 5	10 × 10	เชื่อมรอบรอยต่อ fillet 1 มม.
W06	**F02** + **F04**	39, 170, 5	10 × 10	เชื่อมรอบรอยต่อ fillet 1 มม.
W07	**F02** + **F07**	5, 165, 10	10 × 10	เชื่อมรอบรอยต่อ fillet 1 มม.
W08	**F02** + **F09**	134, 160, 5	10 × 10	เชื่อมรอบรอยต่อ fillet 1 มม.
W09	**F02** + **F10**	123, 170, 5	10 × 10	เชื่อมรอบรอยต่อ fillet 1 มม.
W10	**F02** + **F13**	157, 165, 10	10 × 10	เชื่อมรอบรอยต่อ fillet 1 มม.
W11	**F02** + **T02**	46, 170, 1	4 × 1.5	fillet 1.5 มม. ตลอดแนวสัมผัส ทั้งสองด้านถ้าเข้าถึงได้
W12	**F02** + **T09**	116, 170, 1	4 × 1.5	fillet 1.5 มม. ตลอดแนวสัมผัส ทั้งสองด้านถ้าเข้าถึงได้

W13	**F03** + **T01**	24, 126, 10	32 × 1.5	fillet 1.5 มม. ตลอดแนวสัมผัส ทั้งสองด้านถ้าเข้าถึงได้
W14	**F03** + **T06**	33, 58, 5	10 × 8	fillet 1.5 มม. ตลอดแนวสัมผัส ทั้งสองด้านถ้าเข้าถึงได้
W15	**F03** + **T07**	33, 77, 5	10 × 8	fillet 1.5 มม. ตลอดแนวสัมผัส ทั้งสองด้านถ้าเข้าถึงได้
W16	**F03** + **T15**	33, 137, 1	10 × 1.5	fillet 1.5 มม. ตลอดแนวสัมผัส ทั้งสองด้านถ้าเข้าถึงได้
W17	**F03** + **T16**	33, 153, 1	10 × 1.5	fillet 1.5 มม. ตลอดแนวสัมผัส ทั้งสองด้านถ้าเข้าถึงได้
W18	**F03** + **T17**	33, 124, 9	11 × 1.5	fillet 1.5 มม. ตลอดแนวสัมผัส ทั้งสองด้านถ้าเข้าถึงได้
W19	**F04** + **F05**	39, 196, 5	10 × 10	เชื่อมรอบรอยต่อ fillet 1 มม.
W20	**F04** + **T02**	44, 183, 1	26 × 1.5	fillet 1.5 มม. ตลอดแนวสัมผัส ทั้งสองด้านถ้าเข้าถึงได้
W21	**F05** + **T02**	44, 200, 0	8 × 1.5	fillet 1.5 มม. ตลอดแนวสัมผัส ทั้งสองด้านถ้าเข้าถึงได้
W22	**F05** + **T03**	43, 206, 6	8 × 1.5	fillet 1.5 มม. ตลอดแนวสัมผัส ทั้งสองด้านถ้าเข้าถึงได้
W23	**F05** + **T04**	18, 206, 6	8 × 1.5	fillet 1.5 มม. ตลอดแนวสัมผัส ทั้งสองด้านถ้าเข้าถึงได้
W24	**F05** + **T05**	-5, 206, 6	8 × 1.5	fillet 1.5 มม. ตลอดแนวสัมผัส ทั้งสองด้านถ้าเข้าถึงได้
W25	**F06** + **F15**	5, 5, 45	10 × 10	เชื่อมรอบรอยต่อ fillet 1 มม.
W26	**F07** + **F08**	5, 165, 45	10 × 10	เชื่อมรอบรอยต่อ fillet 1 มม.
W27	**F09** + **T08**	138, 126, 10	32 × 1.5	fillet 1.5 มม. ตลอดแนวสัมผัส ทั้งสองด้านถ้าเข้าถึงได้
W28	**F09** + **T13**	129, 58, 5	10 × 8	fillet 1.5 มม. ตลอดแนวสัมผัส ทั้งสองด้านถ้าเข้าถึงได้
W29	**F09** + **T14**	129, 77, 5	10 × 8	fillet 1.5 มม. ตลอดแนวสัมผัส ทั้งสองด้านถ้าเข้าถึงได้
W30	**F09** + **T17**	129, 124, 9	11 × 1.5	fillet 1.5 มม. ตลอดแนวสัมผัส ทั้งสองด้านถ้าเข้าถึงได้
W31	**F10** + **F11**	123, 196, 5	10 × 10	เชื่อมรอบรอยต่อ fillet 1 มม.
W32	**F10** + **T09**	118, 183, 1	26 × 1.5	fillet 1.5 มม. ตลอดแนวสัมผัส ทั้งสองด้านถ้าเข้าถึงได้
W33	**F11** + **T09**	118, 200, 0	8 × 1.5	fillet 1.5 มม. ตลอดแนวสัมผัส ทั้งสองด้านถ้าเข้าถึงได้
W34	**F11** + **T10**	119, 206, 6	8 × 1.5	fillet 1.5 มม. ตลอดแนวสัมผัส ทั้งสองด้านถ้าเข้าถึงได้
W35	**F11** + **T11**	144, 206, 6	8 × 1.5	fillet 1.5 มม. ตลอดแนวสัมผัส ทั้งสองด้านถ้าเข้าถึงได้
W36	**F11** + **T12**	167, 206, 6	8 × 1.5	fillet 1.5 มม. ตลอดแนวสัมผัส ทั้งสองด้านถ้าเข้าถึงได้
W37	**F12** + **F15**	157, 5, 45	10 × 10	เชื่อมรอบรอยต่อ fillet 1 มม.
W38	**F13** + **F14**	157, 165, 45	10 × 10	เชื่อมรอบรอยต่อ fillet 1 มม.

7. ลำดับการประกอบ

1. วางบนโต๊ะเรียบ ประกอบ**กรอบล่าง**: F01 คานท้ายล่าง, F02 คานขวางหน้าล่าง และรางข้างที่อยู่ระหว่างสองคาน ยึด clamp แล้ว**วัดเส้นทแยงมุมสองเส้นให้ต่างกันไม่เกิน 1 มม.** ก่อนแต้มเชื่อม
2. แขนหน้าต่อจากหน้าคาน F02 แล้วคานบานพับต่อที่ปลายแขน
3. เสา 4 ต้นตั้งบนคาน F01/F02 ตรวจฉากกับโต๊ะ แล้วคานบนท้ายและท่อนบนหน้าวางบนหัวเสา
4. แผ่นยึด: **หูบานพับ 3 หูแต่ละข้างต้องร้อยแท่ง Ø3 ผ่านทั้ง 3 รูขณะเชื่อม** ให้รูตรงแนวเดียวกัน · **แผ่นยึดมอเตอร์ขับซ้าย/ขวาร้อยแท่ง Ø8 ผ่านทั้งสองรู** ให้ตรงแกนเดียวกัน · แผ่นยึดแผ่นตั้งอาวุธให้ขันแผ่นตั้งจริงหรือแผ่นจำลองไว้ขณะเชื่อม
5. แต้มเชื่อมสลับซ้าย-ขวาเพื่อลดการบิด แล้วเชื่อมเต็มตามตารางข้อ 6 · เจียรแนวเชื่อมด้านที่แผ่น PC จะแนบ (ผิวนอกของรางและเสา) ให้เรียบ
6. ทำสีกันสนิมบาง ๆ (สีทำให้หนักขึ้น) ห้ามมีสีหรือสะเก็ดในรูของแผ่นยึด

8. พิกัดและการตรวจ

- ตำแหน่งชิ้น ±0.5 · รูของแผ่นยึด ±0.2 · พื้นล่างของกรอบเรียบภายใน 0.5 · เส้นทแยงกรอบล่างต่างกันไม่เกิน 1
- น้ำหนักเหล็กตามแบบ 692 g (ไม่รวมแนวเชื่อม/สี) **ขอให้ร้านชั่งโครงเสร็จแล้วแจ้งน้ำหนัก** รถทั้งคันเหลือเผื่อถึง 2,000 g เพียง 145 g

9. คำถามถึงร้าน

1. เชื่อมท่อหนา 1.0 มม. ได้ไหม ใช้ MIG หรือ TIG (ถ้าต้องหนากว่านี้ แจ้งก่อน ผู้สั่งต้องคำนวณน้ำหนักใหม่)
2. ร้านตัดแผ่นยึด 1.5 มม. เองได้ไหม หรือต้องส่งตัดเลเซอร์
3. ราคา ระยะเวลา และการทำสี

10. ยังไม่ครบ — ห้ามเชื่อมจนกว่าผู้สั่งจะส่งฉบับอนุมัติ

- รูยึดมอเตอร์ขับบน T01/T08 (M3 ห่าง 17 มม. + Ø8.5 บ่า) ใช้ค่าแคตตาล็อก ORTECH JB361 ต้องเทียบกับมอเตอร์จริงก่อนตัด

- ขายึดแผ่นกันข้าง/ท้าย และรู rivnut สำหรับผนัง PC
- ผลคำนวณความแข็งแรงเมื่อโดนอาวุธ